

TEMA 7.1: CITOESQUELETO II. FILAMENTOS INTERMEDIOS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FILAMENTOS INTERMEDIOS

Los filamentos intermedios tienen un **diámetro entre 8 y 11 nm** (tamaño intermedio entre microfilamentos y microtúbulos). Son estables (no dinámicos) y **no presentan polaridad** (apenas se degradan y su síntesis está conservada). No intervienen en el desplazamiento celular y por ello desempeñan una función estructural, proporcionando resistencia mecánica a células y tejidos.

Son un grupo heterogéneo, característico de cada tipo de célula, lo que resulta útil para identificar el origen celular. En relación con su estructura, presentan un **dominio central conservado** con **dominios globulares variables** que permiten la interacción y construcción correcta. Pueden constituirse como homo o heterodímeros.

2. CLASES PRINCIPALES DE FILAMENTOS INTERMEDIOS

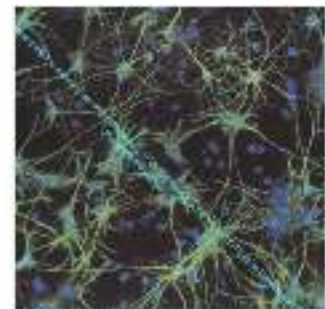
- **Clases 1 y 2: queratinas ácidas y básicas** (células epiteliales y anexos, de epitelios simples y estratificados). Son estructurales pues las queratinas son duras (uñas, pelo o cuernos).
- **Clase 3: vimentina** (células derivadas del mesodermo), la **desmina** (en células musculares), la **GFAP** (en células astrogliales) y la **periferina** (en neuronas del SNP).
- **Clase 4: neurofilamentos** (neuronas), **nestina** (células madre neuronales), **internexina** (neuronas) y **sinemina**, **sincolina**, **paranemina** (células musculares).
- **Clase 5: láminas nucleares A y B** (por debajo de la membrana nuclear).
- **Clase 6: filamentos perlados (cristalino)**. Son **faquinina y filensina**.



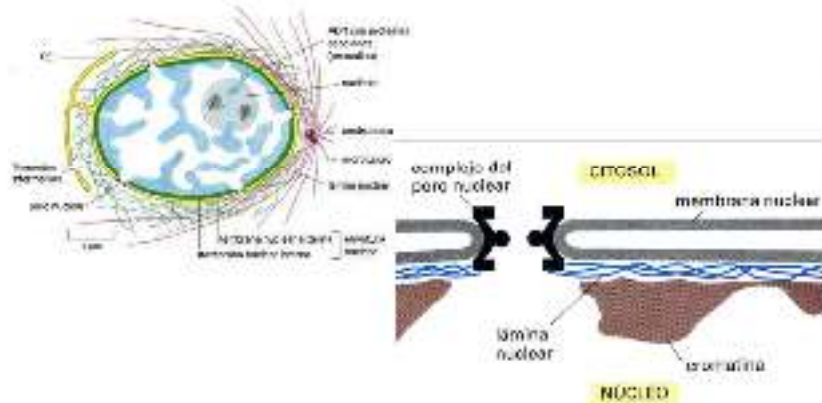
Filamentos intermedios de queratina en células epiteliales epidérmicas del útero (aproximado de la piel). Inmunofluorescencia y TEM.



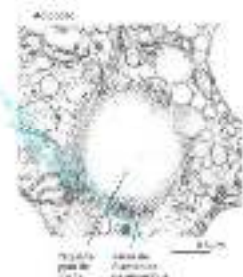
Imagen de microscopía de fluorescencia que muestra la distribución de filamentos intermedios de desmina en células musculares.



Imagenes de astrocitos con inmunofluorescencia para proteína ácida glial fibrilar (verde) y una tinción nuclear (azul).



Distribución de filamentos intermedios de vimentina en fibroblastos.



Distribución de filamentos intermedios de vimentina en fibroblastos (inmunofluorescencia) en cultivo y en adipocitos (TEM).

TEMA 7.2: CITOESQUELETO III. MICROTÚBULOS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MICROTÚBULOS

Son **túbulos de 22-24 nm** de diámetro que **presentan polaridad**, por lo que son estructuras dinámicas ((des)polimerización continua). Tienden a asociarse con microfilamentos y filamentos intermedios.

Estructuralmente, están formados por las proteínas **tubulinas α , β , γ** (esta última no forma parte del microtúbulo, sino del centro organizador de microtúbulos o MTOC). A las mencionadas se unen las **proteínas asociadas a microtúbulos o MAP** (nexina, la proteína tau o la quinesina y dineína como proteínas motoras). Como fuente de energía, los microtúbulos usan GTP y por ello abundan GTPasas (recordad que los microfilamentos usan ATP).

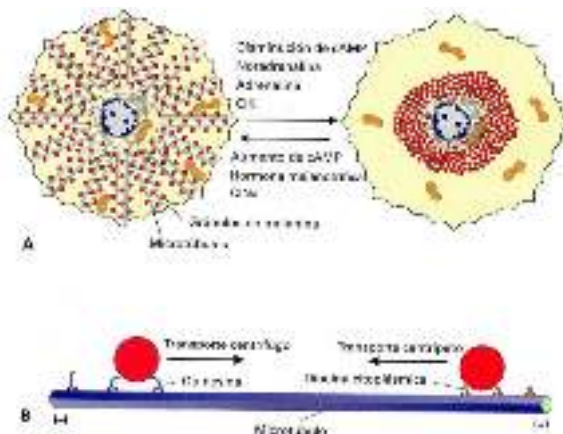
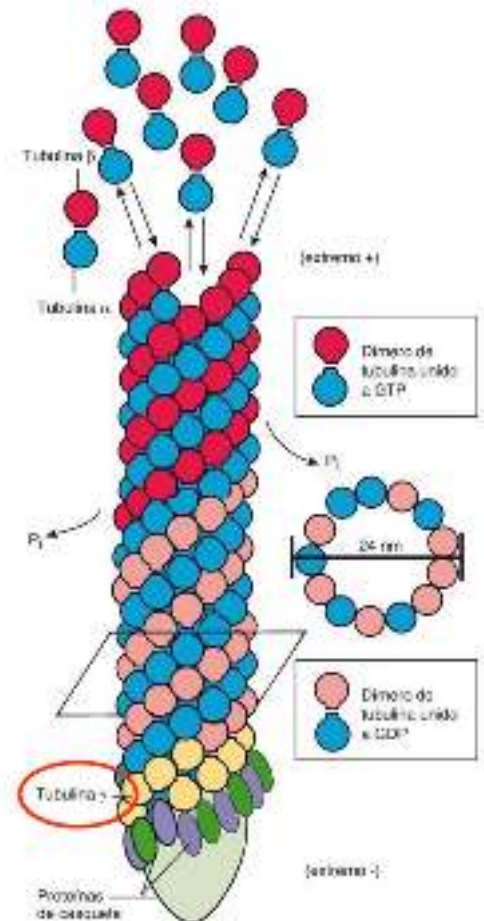
2. POLIMERIZACIÓN

Se inicia con la unión de tubulina α y β para dar lugar a heterodímeros, llamados **protofilamentos**. Cada protofilamento se une en paralelo a otros para formar una lámina que se ensambla dejando un centro hueco. Un microtúbulo suele estar formado por **13 protofilamentos**, cuya síntesis es más rápida por uno de los dos extremos (se diferencian extremos + y - de mayor y menor crecimiento). Esta síntesis se ve facilitada por las **proteínas MAP**.

Los microtúbulos se extienden desde un **centro organizador de microtúbulos o MTOC** (centriolos, cuerpos basales de cilios, cinetocoros cromosómicos) por el extremo menos. Hay una parte del MTOC con tubulina γ a la que se van añadiendo dímeros $\alpha\beta$ activados con GTP. Tras un lapso de tiempo el GTP se hidroliza a GDP.

3. FUNCIONES DE LOS MICROTÚBULOS

- **Forma celular**
- **Alargamiento y movimiento celular**
- **Disposición y transporte de los orgánulos** (si un fármaco induce la despolimerización de los microtúbulos, provoca la fragmentación del AG).
- **Transporte celular:**
 - Transporte vesicular
 - Transporte axónico
 - Exocitosis-endocitosis
- **Elementos estructurales:** centriolos, cilios, etc.
- **División celular:** fijación de los cromosomas
- **Transducción de señales:** cilios que detectan flujos de moléculas. Eg. Vía HH



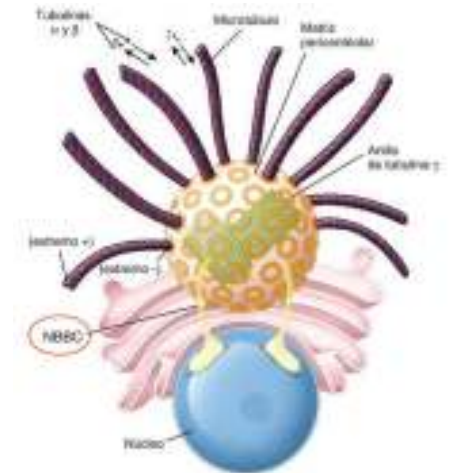
3.1. TRANSPORTE MEDIADO POR MICROTÚBULOS

Se realiza gracias a **proteínas motoras que gastan ATP como las quinesinas** que se mueven hacia extremo + (dirección centrífuga) y **las dineínas**, que se mueven hacia el extremo - (dirección centripeta). En los melanocitos, un disparo hormonal induce el transporte de los pigmentos hacia diferentes zonas de la célula. Este es el mecanismo que permite el cambio de color en algunos animales como el camaleón o el lenguaje.

4. CENTROSONA

Los centrosomas están constituidos por **dos centriolos** orientados en sentido ortogonal entre sí (diplosoma) rodeados por una **matriz pericentriolar** amorfo electrodenso con anillos de tubulina; **microtúbulos**; y **conectores núcleo-cuerpo basal (NBBC)**.

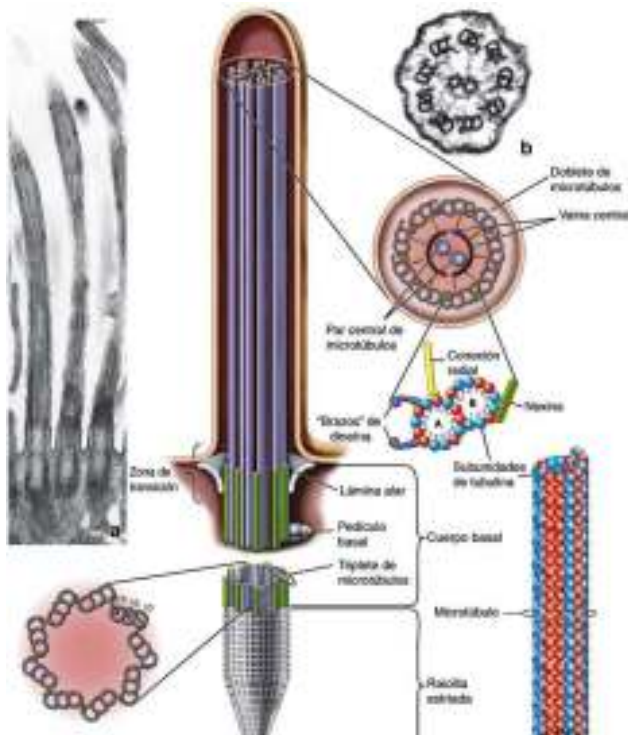
Los **centriolos** son estructuras cilíndricas que constan de **9 tripletes de microtúbulos (9+0)**. En cada triplete hay un **microtúbulo A** completo (**13 protofilamentos**) y **B y C** a media síntesis (**comparten 3 protofilamentos**). La **nexina** conecta un microtúbulo C con el siguiente microtúbulo A, dando lugar a los **radios proteicos** (forma de rueda de carro).



5. UNDULIPODIOS (CILIOS Y FLAGELOS)

Los cilios y flagelos son extensiones de la membrana mantenidos por los microtúbulos:

- **Cilios primarios:** son inmóviles y no presentan un duplete central (9+0) ni proteínas motoras. Sus membranas están especializadas con canales de calcio y por ello constituyen una **antena sensitiva**, es decir, participan en la transducción de señales (como en la vía hedgehog). No tienen movimiento activo, pero se inclinan con las corrientes celulares. Son indispensables para la morfogénesis hística normal.
- **Cilios nodales:** son móviles y no presentan un duplete central (9+0). Tienen un movimiento rotatorio activo que describe una trayectoria cónica. Se encuentran en el embrión durante la gastrulación en el disco bilaminar cerca de la región del nódulo primitivo y son fundamentales para el desarrollo de la asimetría derecha-izquierda de las vísceras.
- **Cilios y flagelos móviles:** tienen la misma estructura, pero distinta longitud; están formados por el axonema junto al cuerpo basal (MTOC). Son móviles gracias a la proteína motora **dineína**:
 - **Cilio:** movimiento latiguo, mueve el entorno
 - **Flagelo:** movimiento sinusoidal, mueve la célula



5.1. AXONEMA

Está formada por 9 dupletes de microtúbulos y 2 microtúbulos centrales (9+2). Los dupletes están formados por un **túbulo A** (**13 protofilamentos**) y un **túbulo B** (**10 protofilamentos**) y se conectan entre sí por **nexina** entre A y B. También podemos distinguir **proteínas motoras (dineína)** y **proteínas radicales**.

5.2. CORPÚSCULO BASAL

Al igual que un centriolo, está formado por 9 tripletes de microtúbulos (9+0) unidos por nexina. Su mecanismo de formación puede ser **acentriolar**, (95%, de novo, sin contacto con los centriolos preexistentes) o **centriolar** (duplicación de centriolos preexistentes).